

算子1：局部图扩张算子 $\mathcal{G}_{n \rightarrow n+1}$ 的纯代数数学规范

1. 统一数学符号索引

- $\mathbb{N}^+$: 正整数集合 $\{1, 2, 3, \dots\}$, 不含零。
- $\mathcal{I}_n$: 索引基准集合 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 。全部矩阵切片与矩阵元访问严格采用从1开始索引。
- $\mathbf{1}_n$: n 维全1列向量。
- $\mathcal{M}_n$: n 阶离散取值方阵空间（纯二元对称实矩阵的集合）。
- $\mathcal{V}_k$: 第 k 次演化前沿引入的形式符号变量集合。
- $\mathcal{R}_\infty$: 由多元多项式环典范嵌入映射构造得到的归纳极限环。
- Φ : 定义在 $\mathcal{R}_\infty$ 上的全局赋值同态映射。
- Φ_{full} : 全连接固定赋值同态（全1特殊情形）。
- $\mathcal{G}_{n \rightarrow n+1}$: 局部图扩张算子（陈述式维度扩张算子）。
- $\rho(A)$: 矩阵 A 的谱半径（特征值的最大绝对值）。
- $\varinjlim$: 交换代数范畴论中的归纳极限（正向极限）算子。
- $\partial_{n \rightarrow m}$: 多项式环从阶数 n 扩张至阶数 m 的典范嵌入算子。

2. 归纳极限环与全局同态的代数构造

为将逐次扩张引入的形式变量收纳到同一个代数对象中，我们采用交换代数范畴论的归纳极限机制，并设定场景隔离约束：形式符号运算在多项式环空间内完成；数值赋值在实数域上完成。利用同态保加法、保乘法的性质将两个域分离。

2.1 形式变量隔离、等价判定与极限环构造

系统从第 k 步扩张到第 $k+1$ 步时，新引入的形式变量集合严格记为：

$$\mathcal{V}_{k+1} = \{x_{(k+1,1)}, x_{(k+1,2)}, \dots, x_{(k+1,k)}, y_{k+1}\}.$$

当 $k \neq m$, 满足 $\mathcal{V}_k \cap \mathcal{V}_m = \emptyset$ 。

令 $\mathcal{R}_n = \mathbb{R}[\bigcup_{i=2}^n \mathcal{V}_i]$ 为有限元多元多项式环。

引入一族典范嵌入映射

$$\partial_{n \rightarrow m} : \mathcal{R}_n \hookrightarrow \mathcal{R}_m \quad (\forall n \leq m \in \mathbb{N}^+).$$

该族在正向系统上满足传递相容性：

$$\partial_{m \rightarrow k} \circ \partial_{n \rightarrow m} = \partial_{n \rightarrow k} \quad (\forall n \leq m \leq k).$$

将该正向包含系统的范畴论归纳极限定义为完整历史形式符号环：

$$\mathcal{R}_\infty = \varinjlim \mathcal{R}_n = \left(\bigoplus_{n=1}^{\infty} \mathcal{R}_n \right) / \sim$$

极限环内形式多项式的**等价关系规则**($\sim$):

设有分别属于有限阶环的形式多项式 $f \in \mathcal{R}_a, g \in \mathcal{R}_b$, f 与 g 等价 ($f \sim g$) **当且仅当** 存在一个足够大的公共演化阶 $N \geq \max(a, b)$, 使得二者在高阶子环 $\mathcal{R}_N$ 中的典范嵌入像完全相等:

$$\partial_{a \rightarrow N}(f) \equiv \partial_{b \rightarrow N}(g) \quad \text{在 } \mathcal{R}_N \text{ 内成立。}$$

2.2 全局赋值同态与矩阵空间定义

基于极限环 $\mathcal{R}_\infty$, 在无条件的实对称约束 ($A^T = A, B^T = B$) 之下, 定义代数空间与态射:

- 离散取值方阵空间** ($\mathcal{M}_n \subseteq \{-1, 1\}^{n \times n}$): 纯二元实标量构成的矩阵空间。其左上角子矩阵无条件继承上一步的固定数值, 不含未定元。
- 形式符号方阵空间** ($\mathcal{M}_{n+1}[\mathbf{x}_{n+1}, \mathbf{y}_{n+1}] \subseteq (\mathbb{R}[\mathcal{V}_{n+1}])^{(n+1) \times (n+1)}$): 带形式多项式参数的矩阵空间。
- 全局赋值同态** ($\Phi: \mathcal{R}_\infty \rightarrow \mathbb{R}$): 保加法与乘法的代数态射。对所有历史与当前步变量施加硬取值约束:

$$\Phi(x_{(k,m)}) \in \{-1, 1\} \quad (\forall k \in \mathbb{N}^+, \forall m \in \mathcal{I}_{k-1}), \quad \Phi(y_k) \in \{-1, 1\} \quad (\forall k \in \mathbb{N}^+).$$

3. 图论术语与广义拓扑阻挫判定定理

3.1 形式游走与路径干涉定义

- 形式符号图游走**: 多项式-矩阵空间内的形式矩阵幂乘法。矩阵元 $(M^k)_{ij}$ 代表连接节点 i 到节点 j 的带权路径的形式展开多项式。
- 路径干涉**: 多条形式路径做线性求和时, 产生符号相反项的破坏性抵消, 或是同符号项的建设性叠加。
- 拓扑阻挫**: 经过全局同态 Φ 完成赋值后, 由于网络环路互相嵌套, 在任意满足离散取值约束的赋值下, 局部净偏置绝对值无法降为零。

3.2 拓扑阻挫的通用代数判定准则

适用于带有自环、重边的广义多环路系统的自适应判定。

定理1: 单回路拓扑阻挫判定准则

定理简述: 广义图中的单条回路发生拓扑阻挫**当且仅当**该闭合回路上全部边权的离散代数乘积等于 -1 。

设实例矩阵 $M_n \in \mathcal{M}_n$ 对应广义图 G 。假设 G 存在一条长度为 L 的闭合回路, 顶点序列 $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow \dots \rightarrow v_L \rightarrow v_1$ 。该回路发生阻挫的充要条件为:

$$\prod_{m=1}^{L-1} M_n(v_m, v_{m+1}) \cdot M_n(v_L, v_1) = -1.$$

推论1: 复杂叠加系统全局代数阻挫基定理

定理简述: 带有自环的多环路系统全局无阻挫**当且仅当**其广义圈空间基中的每一个生成元的乘积均为 $+1$ 。

离散代数多环路图系统的广义圈空间基, 由全部独立基础回路与全部顶点自环共同张成。系统全局不存在拓扑阻挫, 需要同时满足两条条件:

- 基础回路条件**: 基中每一条独立基础回路的边权乘积等于 $+1$ 。

2. **自环条件**: 全部顶点自环满足 $M_n(i, i) = 1 \quad (\forall i \in \mathcal{I}_n)$ 。

只要任意一个基生成元赋值为 -1 ，受基生成元代数独立性限制，该局部负偏置无法被抵消，系统必然出现全局阻挫。

3.3 复杂多环路阻挫的数值矩阵演示

考察下面这个三阶实矩阵：

$$M_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3.$$

对照广义圈空间基做检验：

1. 基础回路 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ 的乘积计算：

$$M_3(1, 2) \cdot M_3(2, 3) \cdot M_3(3, 1) = 1 \cdot (-1) \cdot 1 = -1. \text{ 违反条件1} \rightarrow \text{回路阻挫。}$$

2. 检查对角线自环： $M_3(2, 2) = -1$ 。违反条件2 $\rightarrow$ 自环冲突。

依据代数阻挫基定理，基生成元包含 -1 ，整个系统处于强阻挫状态。

对二步游走路径干涉项 $(M_3^2)_{23}$ 做行列内积展开求值：

$$(M_3^2)_{23} = M_3(2, 1)M_3(1, 3) + M_3(2, 2)M_3(2, 3) + M_3(2, 3)M_3(3, 3) = 1 \cdot 1 + (-1)(-1) + (-1)(-1) = 3.$$

得到确定实标量 3。数值示例展示多环路叠加、自环符号纠缠带来的局部残余净偏置，该偏置无法抵消归零。

4 局部图扩张算子严格映射规范与性质证明

4.1 迭代起点与算子映射

迭代绝对起点为常数矩阵 $M_1 = (1) \in \mathcal{M}_1$ 。

全称：局部图扩张算子；记号： $\mathcal{G}_{n \rightarrow n+1}$ 。

算子严格作用于一个离散实例方阵，映射关系：

$$\mathcal{G}_{n \rightarrow n+1} : \mathcal{M}_n \longrightarrow \mathcal{M}_{n+1}[\mathbf{x}_{n+1}, \mathbf{y}_{n+1}].$$

4.2 矩阵扩张结构方程与显式向量定义

对任意输入实例矩阵 $M_n \in \mathcal{M}_n$ ，扩张算子输出唯一的形式多项式分块矩阵：

$$\mathcal{G}_{n \rightarrow n+1}(M_n) = \begin{pmatrix} M_n & \mathbf{x}_{n+1} \\ \mathbf{x}_{n+1}^T & \mathbf{y}_{n+1} \end{pmatrix}.$$

前沿耦合形式列向量：

$$\mathbf{x}_{n+1} = \begin{bmatrix} x_{(n+1,1)} \\ x_{(n+1,2)} \\ \vdots \\ x_{(n+1,n)} \end{bmatrix} \in (\mathbb{R}[\mathcal{V}_{n+1}])^n.$$

形式符号矩阵强制只读子空间继承约束：

$$M_{n+1}[1:n, 1:n] \equiv M_n.$$

前沿集合 $\mathcal{V}_{n+1}$ 内部的 $n+1$ 个代数未定元互相代数无关。

4.3 演算示例：原始扩张 $M_1 \rightarrow M_2$

- 输入初始状态：**起始常数 $M_1 = (1) \in \mathcal{M}_1$ 。
- 调用算子：**执行 $\mathcal{G}_{1 \rightarrow 2}(M_1)$ 。声明二阶形式变量集合 $\mathcal{V}_2 = \{x_{(2,1)}, y_2\}$ 。
- 输出形式结构：**代入结构方程 ($n=1$, 向量退化为标量分量)。得到二阶形式矩阵：

$$M_2(x_{(2,1)}, y_2) = \begin{pmatrix} 1 & x_{(2,1)} \\ x_{(2,1)} & y_2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2[\mathbf{x}_2, y_2].$$

本示例展示算子如何在保留左上角分块历史固定常数的同时，在矩阵前沿追加参数化的行与列。

4.4 算子映射性质证明（单射但非满射）

定理2：扩张算子的单射性与非满射性

定理简述：严格单射保证历史异质性无损继承；非满射代表算子的像只覆盖左上角子块全部为数值常数的形式矩阵。

证明：

1. 单射性：

取两个互不相同的输入矩阵 $M_n^{(1)} \neq M_n^{(2)} \in \mathcal{M}_n$ 。必然存在某组索引 $\exists i, j \in \mathcal{I}_n$ ，满足 $M_n^{(1)}(i, j) \neq M_n^{(2)}(i, j)$ 。依据只读子空间继承性质：

$$\mathcal{G}_{n \rightarrow n+1}(M_n^{(1)})[i, j] = M_n^{(1)}(i, j) \neq M_n^{(2)}(i, j) = \mathcal{G}_{n \rightarrow n+1}(M_n^{(2)})[i, j].$$

于是 $\mathcal{G}_{n \rightarrow n+1}(M_n^{(1)}) \neq \mathcal{G}_{n \rightarrow n+1}(M_n^{(2)})$ 。单射性得证。

2. 非满射性：

陪域空间 $\mathcal{M}_{n+1}[\mathbf{x}_{n+1}, y_{n+1}]$ 原则上允许左上角 $n \times n$ 子块内部存在形式未定元。而算子像 $\text{Im}(\mathcal{G}_{n \rightarrow n+1})$ 内的任意元素，左上角子块必须全部为数值常数。

考虑陪域中的矩阵 B ，满足 $B[1, 1] = x_{(n+1,1)}$ ，该矩阵违背常数子块继承约束，不属于算子的像。非满射性得证。

5 发散量化与通用不变量证明

5.1 全连接固定赋值下的定量发散

若跳过下游算子求解，直接对中间形式状态施加全连接固定赋值特殊情形 ($\Phi_{\text{full}}: \Phi_{\text{full}}(\mathbf{x}_{n+1}) = \mathbf{1}_n, \Phi_{\text{full}}(y_{n+1}) = 1$)。

定义赋值后实矩阵全部元素总和级数：

$$S_n = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \Phi_{\text{full}}(M_n(i, j)),$$

谱半径不变量： $\rho(\Phi_{\text{full}}(M_n))$ 。

通过分块矩阵扩张得到全局总和递推关系：

$$S_{n+1} = S_n + 2 \sum_{k=1}^n \Phi_{\text{full}}(x_{(n+1,k)}) + \Phi_{\text{full}}(y_{n+1}).$$

代入全连接赋值：

$$S_{n+1} = S_n + 2n + 1.$$

由初始条件 $S_1 = 1$ 出发：

$$S_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (2k + 1) = n^2 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = \infty.$$

在此赋值下 M_n 退化为全1实矩阵 $J_n \in \{1\}^{n \times n}$ 。其谱半径：

$$\rho(\Phi_{\text{full}}(M_n)) = n \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(\Phi_{\text{full}}(M_n)) = \infty.$$

发散结论：在扩张前沿强行施加固定全连接赋值，全局元素总和按 $O(n^2)$ 二次阶发散，谱半径按 $O(n)$ 线性发散。这从代数层面说明，形式符号矩阵应当保持未赋值状态，交由下游算子完成求解。

5.2 通用对角不变量定理（对任意 n 成立的证明）

定理3：通用对角不变量定理

定理简述：在形式-矩阵平方框架下，经过二元赋值同态 Φ 作用后，新注入节点的对角路径干涉多项式，取值恒等于常数 $n + 1$ 。

重要适用范围限制：该不变量仅严格针对二步图游走 (M^2) 成立。对于更高次幂 M^k , $k \geq 3$ ，会出现前沿未定元和历史常数的交叉项，对角元不再是与赋值无关的常数。

证明：

对分块结构形式矩阵做形式乘法：

$$M_{n+1}^2 = \begin{pmatrix} M_n & \mathbf{x}_{n+1} \\ \mathbf{x}_{n+1}^T & y_{n+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_n & \mathbf{x}_{n+1} \\ \mathbf{x}_{n+1}^T & y_{n+1} \end{pmatrix}.$$

提取乘积矩阵的最后一个对角元：

$$(M_{n+1}^2)_{n+1, n+1} = \left(\sum_{m=1}^n M_{n+1}(n+1, m)^2 \right) + M_{n+1}(n+1, n+1)^2.$$

代入形式符号分量：

$$(M_{n+1}^2)_{n+1, n+1} = \left(\sum_{m=1}^n x_{(n+1,m)}^2 \right) + y_{n+1}^2.$$

施加全局赋值同态 Φ ：

$$\Phi((M_{n+1}^2)_{n+1, n+1}) = \left(\sum_{m=1}^n \Phi(x_{(n+1,m)})^2 \right) + \Phi(y_{n+1})^2.$$

二元硬取值约束：

$$\Phi(x_{(n+1,m)}) \in \{-1, 1\}, \Phi(y_{n+1}) \in \{-1, 1\}.$$

二元集合中任意元素平方均等于实常数 1。

$$\Phi(x_{(n+1,m)})^2 \equiv 1, \quad \Phi(y_{n+1})^2 \equiv 1.$$

将常数代回求和式：

$$\Phi((M_{n+1}^2)_{n+1, n+1}) = \left(\sum_{m=1}^n 1 \right) + 1 = \underbrace{1+1+\dots+1}_{n \text{ 项}} + 1 = n + 1.$$

该化简对任意正整数 $n \in \mathbb{N}^+$ 均成立，与未定元的具体赋值无关。定理3证毕。■

6 约束相容性与迭代复杂度上界分析

6.1 约束相容性分析

算子1输出含有 $n + 1$ 个代数无关未定元的形式符号矩阵；对应的布尔解空间规模为 2^{n+1} 。

因为扩张 $\mathcal{G}_{n \rightarrow n+1}$ 仅线性增加自由度，并且左上角子块 M_n 在之前迭代中数值固定，下游算子构造出的约束系统不能回溯修改历史固定解。由此保证**永久约束相容性**：局部干涉多项式系统永远至少存在一组合法二元实数解。

6.2 迭代复杂度上界分析

区分代数逻辑复杂度与物理运行时实现开销：

- 形式代数构造复杂度**：算子1只做未知量分块结构的形式声明，纯形式逻辑开销严格为常数复杂度 $O(1)$ 。
- 物理存储复杂度说明**：上面的 $O(1)$ 仅针对符号声明逻辑层。如果运行时执行真实物理内存分配、构建变量哈希存储表、遍历变量集合，物理内存开销随规模线性增长，为 $O(n)$ 。
- 下游形式矩阵乘法复杂度**：如果下游代码计算 M_{n+1}^2 形式乘积，朴素多元多项式展开上界为 $O((n+1)^3)$ 。但利用左上角 M_n 是纯数值常数这一条件，支持分块的符号乘法可以将实际多项式乘法开销降低到 $O(n^2)$ 。保证迭代到大系统规模时工程可实现。

附录目录

面向稳定的大规模分布式计算部署，本代数规范定义以下辅助附录（可通过系统总目录访问）：

- 附录A：因果数据流拓扑路由协议**：多级数据总线上参数符号矩阵的无损序列化-传输协议详细规范。
- 附录B：形式多项式矩阵与赋值实值矩阵双向转换规范**：定义同态 Φ 的哈希赋值映射表，以及硬件感知的内存重排置换机制。
- 附录C：无解情形的图退化与异常处理**：当外部篡改只读块等极端情况导致特征方程不存在合法实数解时，触发的回滚与拓扑自修复算法。
- 附录D：下游算子多项式接口输出格式标准**：把非对角路径干涉项传递给数值求解器时，多元多项式系数矩阵的布局标准。